В бесконечную, плоскую пластину сцинтиллятора толщиной 3 см перпендикулярно влетают гамма-кванты с энергией 8 масс электрона. Построить спектр энерговыделения и спектр амплитуд сигналов ФЭУ. Энергия измеряется в массах электрона.

Приближения.

1. Задачу решать в одномерном приближении, т.е. вторичные частицы всегда движутся по оси z вперед или назад.
2. Пробегом заряженных частиц пренебречь.
3. Позитрон всегда останавливается и аннигилирует.
4. Линейный коэффициент фотоэффекта равен $0.1/E$ $см^{-1}$.
5. Линейный коэффициент комптон-эффекта равен $0.05E$ $см^{-1}$.
6. Линейный коэффициент рождения пар равен $0.023(E-2)$ $см^{-1}$
7. Энергетическое разрешение детектора равно $0.06\sqrt{(E)}$

Моделировать случайную величину, имеющую плотность, пропорциональную функции g(x) (комптоновское распределение):

$$g(x) = \frac{x}{E} + \frac{E}{x} + \left(\frac{1}{E} - \frac{1}{x}\right)\left(2 + \frac{1}{E} - \frac{1}{x}\right),$$

$$\frac{E}{1 + 2E} < x < E$$

$$E = 3.5\ m_e$$